

Estado del Arte: Seguimiento Ocular, Analítica de Áreas de Interés (AOI) y Biometría en Realidad Virtual Inmersiva

Alejandro Sanz Huerta

Universidad de Cádiz

9 de abril de 2026

Resumen

El análisis del comportamiento visual humano en la Realidad Virtual (RV) está experimentando un cambio de paradigma. Con la estandarización de los marcos de desarrollo de la Realidad Extendida (XR) y la integración de sensores de seguimiento ocular nativos en visores autónomos, la investigación se aleja de soluciones propietarias hacia arquitecturas abiertas y modulares [1]. Este documento revisa el estado del arte dividido en cuatro capas fundamentales: plataforma de hardware, marco metodológico, panorama de herramientas actuales y la identificación de brechas arquitectónicas.

1. La Capa de Plataforma: La Naturaleza Dual de OpenXR y el Seguimiento Fisiológico

La base de la investigación moderna en XR se sustenta sobre el motor Unity y el estándar OpenXR. OpenXR democratiza el soporte de dispositivos al abstraer las especificidades del hardware tras una API unificada, proporcionando interacción estándar basada en la mirada a través de la extensión `XR_EXT_eye_gaze_interaction` [2].

Sin embargo, la literatura destaca una dicotomía crítica en la capa de plataforma en cuanto a la distinción entre la Dirección de la Mirada (*Eye Gaze*) y el Seguimiento Ocular Completo (*Eye Tracking*):

- **Mirada Orientada a la Interacción (El Estándar):** La implementación predefinida de OpenXR aplica filtros de paso bajo y suavizado al vector de la mirada para evitar temblores en la interfaz de usuario. Esto enmascara los movimientos microsacádicos necesarios para la investigación fisiológica y omite datos biométricos [2].
- **Mirada y Biometría de Grado de Investigación:** Para eludir esta limitación, los fabricantes proporcionan SDKs avanzados. El *SDK VIVE OpenXR* de HTC expone una interfaz de *Eye Tracker* que produce datos crudos por ojo, diámetro pupilar (pupilometría) y apertura de los párpados [3]. Paradigmas similares se observan en las canalizaciones de datos de doble nivel del ecosistema Varjo [4].

2. La Capa Metodológica: Fijaciones 3D, Mapeo de AOIs y Carga Cognitiva

El desafío central es traducir datos espaciales crudos en métricas conductuales significativas, lo cual se divide en mapeo espacial y correlación fisiológica.

2.1. Mirada Espacial: Fijaciones y AOIs

A diferencia del seguimiento ocular en pantallas 2D, la RV introduce la coordinación cabeza-ojo, planos de profundidad dinámicos y oclusión. Esto hace que los algoritmos tradicionales de fijación 2D (como I-VT para velocidad o I-DT para dispersión [5]) sean complejos de implementar al requerir traducción de coordenadas 3D a grados de ángulo visual en tiempo real. Para resolver esto, las metodologías actuales se basan en el *Ray-casting* Vinculado a Objetos [6]. Al tratar los colisionadores 3D como Áreas de Interés (AOIs), el sistema registra una "Fijación de Objeto" (*Dwell Fixation*) si la intersección se mantiene de manera continua durante un tiempo umbral predefinido (ej. 150 ms).

2.2. Correlatos Fisiológicos: Pupilometría y Dinámica de Parpadeo

La literatura subraya la importancia de mapear estados oculares directamente a estímulos visuales específicos [7]. La dilatación pupilar es un indicador validado de carga cognitiva y excitación. La brecha metodológica reside en la sincronización de flujos: el estándar de investigación exige conocer el diámetro pupilar exacto *en el momento preciso* en que el usuario fija la mirada en un AOI específico, no como un mero promedio temporal.

3. Panorama de Herramientas: Plataformas Comerciales vs. Investigación Abierta

Para comprender la necesidad de una arquitectura C# nativa, es preciso analizar las soluciones existentes, prestando especial atención a sus limitaciones en el cálculo de métricas en tiempo real.

3.1. Plataformas Comerciales (El "Gold Standard")

Estas plataformas dominan la investigación empresarial y clínica, pero presentan barreras metodológicas y económicas significativas para la ciencia abierta y ágil.

Plataforma	Enfoque Principal	Limitaciones vs. El Sistema Propuesto
iMotions VR [8]	Plataforma masiva de agregación biométrica que vincula AOIs de Unity a algoritmos automatizados de fijación y seguimiento pupilar.	Coste y Dependencia: Fuertemente sujeta a licencias de pago. El análisis ocurre fuera de Unity en una app de escritorio; no es un módulo C# ligero in-engine.
Cognitive3D [9]	Analítica espacial basada en la nube. Excepcional en el manejo de “AOIs Dinámicos” y generación de mapas de calor 3D.	Dependencia de la Nube: El procesamiento de métricas recae en servidores externos. La investigación local (<i>offline</i>) está altamente restringida.
Tobii XR SDK & Ocumen [10]	Ecosistema de Tobii. El <i>XR SDK</i> es de acceso gratuito, pero <i>Ocumen</i> es la suite <i>premium</i> con robustas canalizaciones de pupilometría y filtros.	Datos Restringidos y Lock-in: El SDK gratuito oculta el acceso a datos biométricos sin filtrar. Para investigación real se exige la licencia Ocumen (aprox. 1495 euros/año por visor) y se restringe a hardware Tobii.

Tabla 1: Comparativa de plataformas y ecosistemas comerciales de investigación biométrica.

3.2. Marcos de Investigación de Código Abierto

Estos proyectos, contruidos desde el ámbito académico, suelen resolver problemas específicos de adquisición de datos, pero carecen de motores analíticos integrados.

Proyecto	Enfoque Principal	Limitaciones vs. El Sistema Propuesto
TAUXR [11]	Plantilla de Unity para ejecutar experimentos con un registro de datos riguroso a alta frecuencia de fotografías.	Sin Métricas en Tiempo Real: Solo registra vectores crudos en CSV, requiriendo scripts post-hoc (Python/R) para calcular el TFF o la duración de fijaciones.
ORCL VR [12]	Demuestra cómo extraer datos crudos de OpenXR/Tobii en Unity para su serialización en XML.	Falta de Modularidad: Actúa como una herramienta de extracción, careciendo de submódulos desacoplados de seguimiento y cálculo de AOI.
EDIA [13]	Se enfoca en estandarizar la configuración de la escena VR y la asignación de etiquetas semánticas.	Analítica Incompleta: Carece de una arquitectura explícita de acumulación en tiempo real integrada en el <i>game loop</i> .
GazeMetrics [14]	Valida la precisión (offset) y exactitud (jitter) del hardware del visor.	Sin Análisis Semántico: Solo evalúa los sensores; no analiza contextos, lógicas de AOI ni métricas de mirada.
Pupil Labs [15]	Bloques modulares (<i>hmd-eyes</i>) para calibración e integración en Unity.	Automatización Limitada: Muy centrado en su hardware <i>add-on</i> , delegando los reportes semánticos complejos al investigador.

Tabla 2: Comparativa de marcos de investigación de código abierto.

4. Identificación de la Brecha Arquitectónica

El análisis de la Tabla 1 y la Tabla 2 revela un vacío claro en el ecosistema. Las opciones comerciales restringen los datos crudos tras barreras de pago o dependen de la nube, mientras que el software abierto delega la pesada carga computacional del cálculo de métricas al procesamiento posterior *offline*.

Surge la necesidad metodológica de una **arquitectura nativa en Unity (C#)** que opere de forma autónoma. Un sistema que procese datos espaciales y fisiológicos crudos a través de submódulos dedicados, calcule métricas de AOI (TFF, Duración Total de Fijación) en tiempo real y correlacione respuestas biométricas en el mismo instante, exportando informes tabulares localizados sin depender de canalizaciones de terceros ni incurrir en licencias restrictivas.

5. Innovaciones Arquitectónicas Propuestas

Para elevar el sistema propuesto y ofrecer un valor metodológico sin precedentes a la comunidad científica, este proyecto puede aspirar a implementar características inéditas en repositorios abiertos:

1. **Biometría Sincronizada con AOIs (Pupilometría Contextual):** En lugar de registros continuos ciegos, el sistema incluye un módulo biométrico que computa la dilatación pupilar promedio y el parpadeo *exclusivamente* durante la ventana activa de fijación sobre un objeto, enlazando directamente la carga cognitiva con la geometría visual.
2. **Mirada Probabilística Volumétrica (Cone-Casting):** Sustituir el *raycast* lineal por un volumen cónico para absorber el error de dispersión foveal y el *jitter* del hardware. Esto permite calcular un "Índice de Confianza" que maneja la oclusión multiobjeto de forma nativa.
3. **Jerarquías Semánticas Acumulativas:** Soporte para relaciones de colisionadores "Padre-Hijo" (ej. mirar la Rueda.^a acumula simultáneamente tiempo de atención en la categoría semántica "Vehículo"), generando exportaciones ricas en contexto semántico.
4. **Umbrales Dinámicos:** Autoajuste del umbral de permanencia basándose en la distancia virtual del objetivo y la velocidad de la cabeza del usuario, compensando el Reflejo Vestíbulo-Ocular (VOR) y reduciendo falsos negativos en elementos distantes.

Referencias

- [1] Clay, V., König, P., & König, S. U. (2019). *Eye tracking in virtual reality*. Journal of Eye Movement Research, 12(1). <https://doi.org/10.16910/jemr.12.1.3>
- [2] Khronos Group. (2021). *OpenXR Specification: XR_EXT_eye_gaze_interaction*. The Khronos Registry. <https://registry.khronos.org/OpenXR/specs/1.0/html/xrspec.html>
- [3] HTC Corporation. (2023). *VIVE OpenXR XR HTC Eye Tracker SDK Documentation*. HTC Developer Portal. https://hub.vive.com/apidoc/api/VIVE.OpenXR.XR_HTC_eye_tracker.html
- [4] Varjo Technologies. (2023). *Varjo XR Developer Documentation: Eye Tracking*. Varjo Developer Portal. <https://developer.varjo.com/docs/openxr/eye-tracking>
- [5] Salvucci, D. D., & Goldberg, J. H. (2000). *Identifying fixations and saccades in eye-tracking protocols*. Proceedings of the 2000 symposium on Eye tracking research & applications (pp. 71-78).
- [6] Duchowski, A. T. (2017). *Eye Tracking Methodology: Theory and Practice* (3rd ed.). Springer International Publishing.
- [7] Eckstein, M. K., Guerra-Carrillo, B., Miller Singley, A. T., & Bunge, S. A. (2017). *Beyond eye gaze: What else can eyetracking reveal about cognition and cognitive development?*. Developmental Cognitive Neuroscience, 25, 69-91.
- [8] iMotions A/S. (2024). *iMotions VR Integration & Biometric Research Platform*. <https://imotions.com/products/imotions-lab/modules/eye-tracking-virtual-reality/>
- [9] Cognitive3D. (2024). *Spatial Analytics Platform Documentation for Unity*. <https://cognitive3d.com/product/unity-analytics/>
- [10] Tobii AB. (2024). *Tobii Ocumen VR Developer Guide & XR SDK Licensing*. Tobii Pro Documentation. <https://developer.tobii.com/tobii-pro/>
- [11] Tel Aviv University XR Lab. (2023). *TAUXR Unity XR Toolkit: Research-oriented Unity toolkit*. GitHub Repository. <https://github.com/TAU-XR/TAUXR-Research-Template>
- [12] Omni-Reality and Cognition Lab (ORCL). (2022). *ORCL_VR_EyeTracking*. University of Virginia. GitHub Repository. https://github.com/XiangGuo1992/ORCL_VR_EyeTracking
- [13] EDIA Framework. (2023). *Eye-tracking Data Integration App (EDIA) for VR scene setup*. Research Toolkit Documentation.
- [14] Adhanom, I. B., Lee, S. C., Folmer, E., & MacNeilage, P. (2020). *GazeMetrics: An Open-Source Tool for Measuring the Data Quality of HMD-based Eye Trackers*. ACM Symposium on Eye Tracking Research and Applications (ETRA). <https://github.com/isayasMatter/GazeMetrics>

- [15] Pupil Labs. (2024). *hmd-eyes: VR/AR Eye Tracking integration for Unity*. GitHub Repository. <https://github.com/pupil-labs/hmd-eyes>